

Домашняя работа §9. Решения

Содержание

Вариант I	3
Задача 1	3
Задача 2	3
Задача 3	3
Задача 4	4
Задача 5	4
Задача 6	4
Задача 7	5
Задача 8	5
Задача 9	6
Задача 10	7
Задача 11	7
Задача 12	8
Задача 13	9
Задача 14	10
Задача 15	11
Задача 16	12
Задача 17	13
Задача 18	14
Задача 19	15
Вариант II	16
Задача 1	16
Задача 2	16
Задача 3	17
Задача 4	17
Задача 5	17
Задача 6	18
Задача 7	18
Задача 8	18
Задача 9	19
Задача 10	19
Задача 11	19
Задача 12	20
Задача 13	21
Задача 14	22
Задача 15	23
Задача 16	24
Задача 17	25
Задача 18	26
Задача 19	27

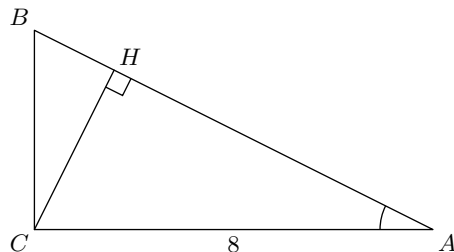
Вариант I

Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 8$, $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Найдите высоту CH .

РЕШЕНИЕ. Поскольку $\angle A$ — острый, то $\cos A = \frac{\sqrt{7}}{4} \Leftrightarrow \sin A = \frac{3}{4}$. Тогда по определению синуса угла в прямоугольном треугольнике

$$CH = AC \cdot \sin A = 8 \cdot \frac{3}{4} = 6.$$



ОТВЕТ: 6.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(5; 11)$ и $\vec{b}(-9; 8)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

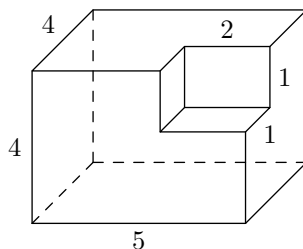
РЕШЕНИЕ. По теореме о скалярном произведении находим

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \cdot (-9) + 11 \cdot 8 = -45 + 88 = 43.$$

ОТВЕТ: 43.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



РЕШЕНИЕ. С помощью параллельного переноса граней из исходной фигуры можно получить прямоугольный параллелепипед, у которого три ребра, исходящие из одной вершины, равны 4, 4 и 5. Поэтому площадь поверхности исходного многогранника равна

$$2 \cdot 4 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 4 = 80 + 32 = 112.$$

ОТВЕТ: 112.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В сборнике билетов по философии всего 50 билетов, в 19 из них встречается вопрос по теме «Скептицизм». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Скептицизм».

РЕШЕНИЕ. Пусть событие A состоит в том, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Скептицизм». Тогда по условию задачи и классическому определению вероятности случайного события

$$P(A) = \frac{19}{50} = 0,38.$$

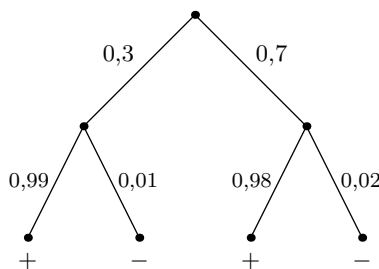
ОТВЕТ: 0,38.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 30% этих стекол, вторая — 70%. Первая фабрика выпускает 1% бракованных стекол, а вторая — 2%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

РЕШЕНИЕ. Пусть событие A состоит в том, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. Воспользуемся правилом произведения, правилом суммы вероятностей несовместных событий, а также данными из условия:

$$P(A) = 0,3 \cdot 0,01 + 0,7 \cdot 0,02 = 0,003 + 0,014 = 0,017.$$



ОТВЕТ: 0,017.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{-30 - 11x} = -x$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся равносильными преобразованиями:

$$\sqrt{-30 - 11x} = -x \Leftrightarrow \begin{cases} -x \geq 0, \\ -30 - 11x = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0, \\ \begin{cases} x = -6, \\ x = -5 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6, \\ x = -5 \end{cases}$$

Из последней совокупности ясно, что большим из полученных корней является $x = -5$.

ОТВЕТ: -5 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{5}{\sin^2 63^\circ + \sin^2 153^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. По формулам приведения

$$\sin^2 153^\circ = \sin^2(90^\circ + 63^\circ) = \cos^2 63^\circ.$$

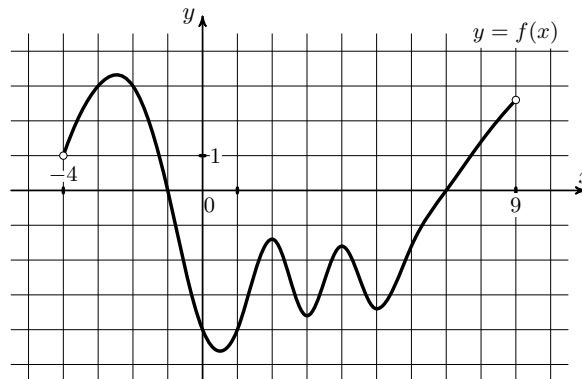
Тогда по основному тригонометрическому тождеству

$$\frac{5}{\sin^2 63^\circ + \sin^2 153^\circ} = \frac{5}{\sin^2 63^\circ + \cos^2 63^\circ} = \frac{5}{1} = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-4; 9)$. Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



РЕШЕНИЕ. Интервалы, на которых убывает функция $y = f(x)$, соответствуют промежуткам отрицательности $f'(x)$. Таким образом, количество целых точек x_i , для которых $f(x_i) < 0$, равно 3: $-2, -1, 0$.

ОТВЕТ: 3.

Задача 9

УСЛОВИЕ. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 5$ м — начальная высота столба воды, $k = \frac{1}{200}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объема воды?

РЕШЕНИЕ. Опираясь на условие задачи, приходим к соотношению:

$$H_0 - \sqrt{2gH_0} \cdot kt + \frac{g}{2}k^2t^2 = \frac{1}{4}H_0 \quad \Leftrightarrow \quad 2gk^2t^2 - 4\sqrt{2gH_0} \cdot kt + 3H_0 = 0.$$

Подставив известные величины, получим и преобразуем уравнение:

$$2 \cdot 10 \cdot \frac{1}{200^2} \cdot t^2 - 4\sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} \cdot \frac{1}{200} \cdot t + 3 \cdot 5 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{t^2}{2000} - \frac{1}{5}t + 15 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} t = 100, \\ t = 300. \end{cases}$$

По смыслу математической модели только $t = 100$ из последней совокупности удовлетворяет условию.

ОТВЕТ: 100.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Лодка в 9:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 2 часа, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 19:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость течения реки 1 км/ч.

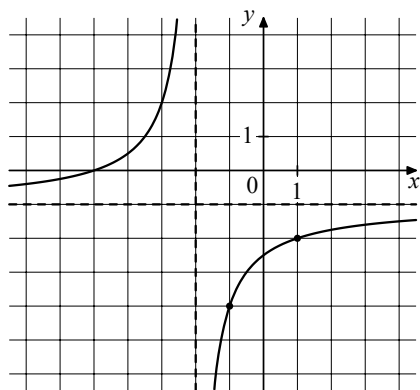
РЕШЕНИЕ. Пусть x км/ч — собственная скорость лодки ($x > 1$), тогда задача эквивалентна поиску решений системы

$$\begin{cases} \frac{15}{x+1} + \frac{15}{x-1} + 2 = 19 - 9, \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{(x-4)(4x+1)}{(x+1)(x-1)} = 0, \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ x = -\frac{1}{4}; \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx+a}{x+b}$. Найдите k .



РЕШЕНИЕ. По рисунку известно, что $y = -1$ — горизонтальная асимптота графика функции $y = f(x)$. Найдём её вторым способом (аналитически):

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx+a}{x+b} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k + \frac{a}{x}}{1 + \frac{b}{x}} = k.$$

Таким образом, $k = -1$.

ОТВЕТ: -1 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{2\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ. Найдем производную функции: $y' = -2\sqrt{3} + 4 \sin x$. Затем нули производной:

$$-2\sqrt{3} + 4 \sin x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Среди решений последней совокупности только $x = \frac{\pi}{3}$ принадлежит отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Причем на полуотрезке $\left[0; \frac{\pi}{3}\right)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на полуотрезке $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right]$ имеем $y' > 0$. Значит, наименьшее значение функции y на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ достигается в точке $\frac{\pi}{3}$. Вычислим его:

$$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 + \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{3} - 4 \cos \frac{\pi}{3} = 3 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $4\sqrt{3}\cos x - 4\sin x = 2\sqrt{3}\cos^2 x - \sin 2x$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi; \frac{\pi}{2}\right]$.

РЕШЕНИЕ. а) Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента и сгруппируем слагаемые:

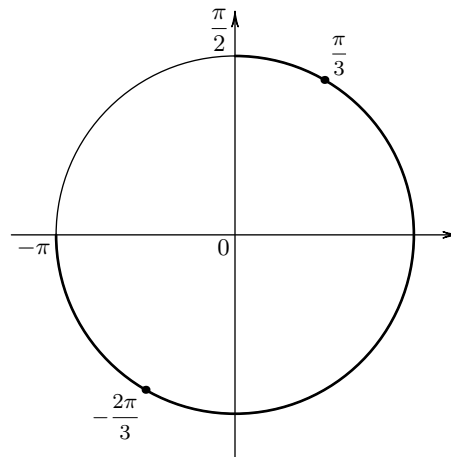
$$4\left(\sqrt{3}\cos x - \sin x\right) - 2\cos x\left(\sqrt{3}\cos x - \sin x\right) = 0,$$

$$\left(\sqrt{3}\cos x - \sin x\right)(4 - 2\cos x) = 0.$$

Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \sin x = \sqrt{3}\cos x, \\ 2\cos x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = -\pi + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$. Других корней нет.

ОТВЕТ:

а) $\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$;б) $-\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$.

Задача 14

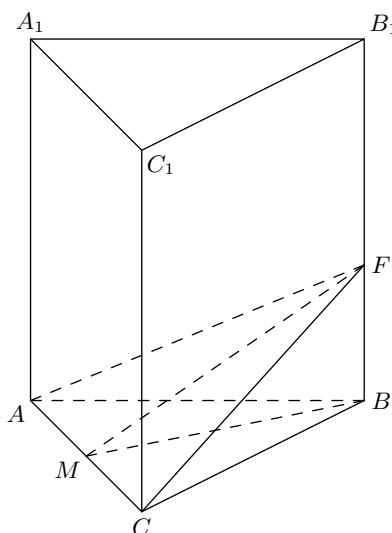
УСЛОВИЕ. В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC , в котором $AB = BC$, $AC = 16$. На ребре BB_1 выбрана точка F так, что $BF : B_1F = 3 : 5$. Угол между плоскостями AA_1C и AFC равен 45° .

- а) Докажите, что площади треугольников AFC и ABC относятся как $\sqrt{2} : 1$.
 б) Найдите расстояние между прямыми AB и A_1C_1 , если $FC = 10$.

РЕШЕНИЕ. а) Поскольку $\angle((AA_1C), (AFC)) = 45^\circ$ по условию, то $\angle((ABC), (AFC)) = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$. Тогда по теореме о площади ортогональной проекции

$$S_{AFC} = S_{ABC} : \cos 45^\circ = \sqrt{2} \cdot S_{ABC},$$

то есть $S_{AFC} : S_{ABC} = \sqrt{2} : 1$, что и требовалось доказать.



- б) Пусть точка M — середина ребра AC , тогда по свойству равнобедренного треугольника $FM \perp AC$ и $BM \perp AC$. Значит, $\angle FMB = 45^\circ$ как угол между плоскостями (AFC) и (ABC) . $MC = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8$. По теореме Пифагора из $\triangle FMC$ находим

$$FM = \sqrt{FC^2 - MC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6.$$

В свою очередь $FB = FM \cdot \cos 45^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$. Тогда $B_1F = 5\sqrt{2}$ по условию. Следовательно,

$$\rho(AB, A_1C_1) = BB_1 = BF + B_1F = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: б) $8\sqrt{2}$.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\log_{x+3}(3-x) \cdot \log_{6-x}(x+7) \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Неравенство имеет смысл, если и только если

$$\begin{cases} 0 < x+3 \neq 1, \\ 3-x > 0, \\ 0 < 6-x \neq 1, \\ x+7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 < x < 3, \\ x \neq -2. \end{cases}$$

Обозначим множество решений последней системы за X . На этом множестве выражение $\log_{6-x}(x+7)$ всегда положительно, поэтому с учетом монотонности логарифмической функции исходное неравенство на множестве X эквивалентно

$$(x+3-1)(3-x-1) \geq 0 \Leftrightarrow (x+2)(2-x) \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2.$$

Пересекая отрезок, заданный последним двойным неравенством, с множеством X , получим полуинтервал $(-2; 2]$, который и служит ответом.

ОТВЕТ: $(-2; 2]$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Иван Петрович открыл вклад на 640 тысяч рублей. Несколько лет ему начисляли то 5%, то 10% годовых и за последний год начислили 25% годовых. При этом проценты начислялись в конце каждого года и добавлялись к сумме вклада. В результате его вклад стал равным 1173942 рублям. Сколько лет пролежал вклад?

РЕШЕНИЕ. Пусть n лет Ивану Петровичу начисляли по 5% и k лет по 10%. Тогда по условию задачи верно равенство

$$640000 \cdot (1,05)^n \cdot (1,1)^k \cdot 1,25 = 1173942 \quad \Leftrightarrow \quad 400000 \cdot \left(\frac{21}{20}\right)^n \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^k = 21^2 \cdot 11^3.$$

Поскольку числа 21 и 11 являются взаимно простыми, то из последнего равенства получаем $n = 2$ и $k = 3$. Следовательно, Иван Петрович держал вклад 6 лет.

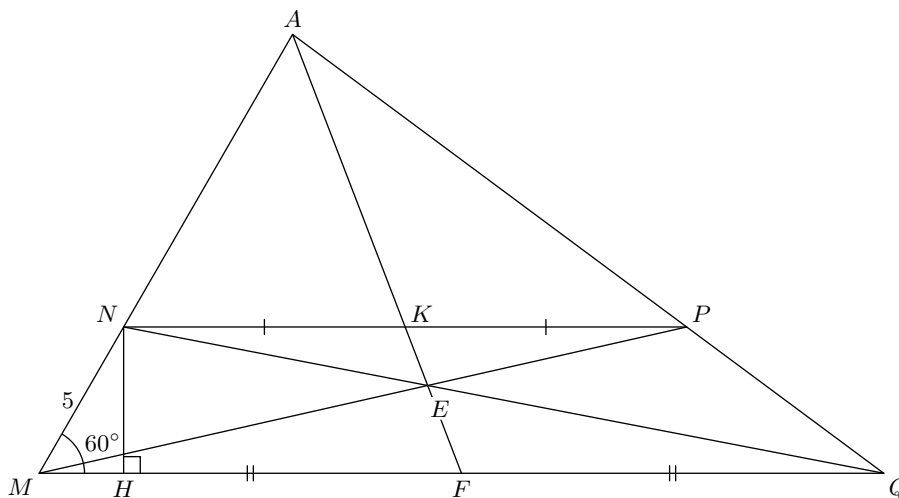
ОТВЕТ: 6.

Задача 17

УСЛОВИЕ. В трапеции $MNPQ$ ($MQ \parallel NP$) точка E — пересечение диагоналей, точка A — пересечение продолжений боковых сторон MN и PQ .

- а) Докажите, что $MF = FQ$ и $NK = KP$, если точка F — точка пересечения AE с MQ , а K — точка пересечения AE с NP .
- б) Найдите площадь трапеции, если $MQ : NP = 3 : 2$, $MN = 5$, $\angle NMQ = 60^\circ$, $MQ = 12$.

РЕШЕНИЕ. а) Это утверждение верно по теореме о четырех замечательных точках трапеции.



б) Пусть NH — высота трапеции $MNPQ$. Тогда $NH = MN \cdot \sin 60^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2}$. $\triangle MAQ \sim \triangle NAP$ по двум углам. Откуда с учетом условия задачи получаем $NP = \frac{2}{3}MQ = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$. Тогда по формуле площади трапеции получаем

$$S_{MNPQ} = \frac{MQ + NP}{2} \cdot NH = \frac{12 + 8}{2} \cdot \frac{5\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}.$$

ОТВЕТ: б) $25\sqrt{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. [Доказательство теоремы.](#)

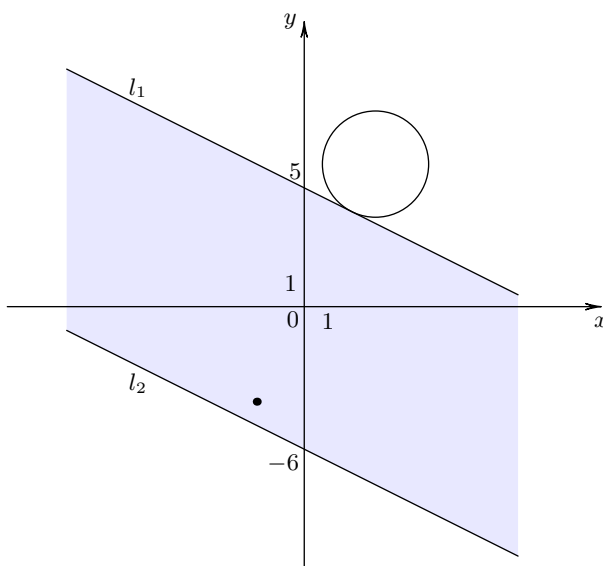
Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x + 2y + 1| \leq 11, \\ (x - a)^2 + (y - 2a)^2 = 2 + a \end{cases}$$

имеет единственное решение.

РЕШЕНИЕ. Уравнение $(x - a)^2 + (y - 2a)^2 = 2 + a$ (2) не имеет решений при $a < -2$. При $a = -2$ оно имеет единственное решение $(x, y) = (2, 4)$, которое удовлетворяет неравенству $|x + 2y + 1| \leq 11$ (1). Если же $a > -2$, то графиком уравнения (2) служит окружность с центром в точке $Q(a, 2a)$ и радиуса $R = \sqrt{2 + a}$. Границей множества, заданного неравенством (1), служит объединение прямых l_1 и l_2 с уравнениями $x + 2y - 10 = 0$ и $x + 2y + 12 = 0$ соответственно. В случае $a > -2$ центр окружности Q лежит с прямой l_1 в одной полуплоскости относительно прямой l_2 .



Значит, для единственности решения исходной системы при $a > -2$ необходимо и достаточно, чтобы расстояние от центра окружности Q до прямой l_1 равнялось радиусу R , а координаты точки Q не удовлетворяли бы неравенству (1). Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\rho(Q, l_1) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot a + 2 \cdot 2a - 10|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{|5a - 10|}{\sqrt{5}}.$$

Теперь равенство $\rho(Q, l_1) = R$ принимает вид

$$\frac{|5a - 10|}{\sqrt{5}} = \sqrt{2 + a} \Leftrightarrow (5a - 10)^2 = (10 + 5a) \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3, \\ a = \frac{6}{5}. \end{cases}$$

В случае $a = 3$ координаты точки Q не удовлетворяют неравенству (1), а в случае $a = \frac{6}{5}$ — удовлетворяют. Значит, искомое множество значений параметра — $\{-2; 3\}$.

ОТВЕТ: $\{-2; 3\}$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В каждой клетке квадратной таблицы 6×6 стоит натуральное число, меньшее 7. Вася в каждом столбце находит наименьшее число и складывает шесть найденных чисел. Петя в каждой строке находит наименьшее число и складывает шесть найденных чисел.

- Может ли сумма у Пети получиться в два раза больше, чем сумма у Васи?
- Может ли сумма у Пети получиться в шесть раз больше, чем сумма у Васи?
- В какое наибольшее число раз сумма у Пети может быть больше, чем сумма у Васи?

РЕШЕНИЕ. а) Да, см. пример слева.

б) Наименьшая сумма у Васи равна 6, а наибольшая у Пети — 36. Следовательно, отношение суммы чисел Пети к сумме чисел Васи не превосходит шести. Но случай равенства не реализуется, ведь для этого, с одной стороны, все числа в таблице должны быть шестерки (для Пети); с другой стороны, таблица должна содержать хотя бы шесть единиц (для Васи). Противоречие. Значит, ответ на вопрос задачи отрицательный.

6	6	6	6	6	6
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1

6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
1	1	1	1	1	1

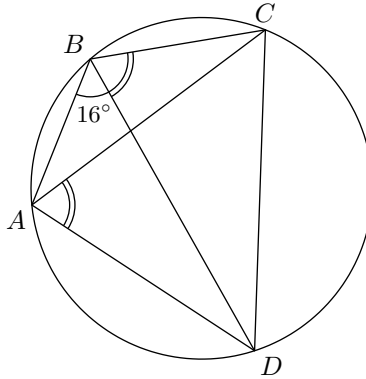
в) Пусть $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_6$ — шесть чисел Васи, сумма которых равна A , а $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq \dots \leq b_6$ — шесть чисел Пети, сумма которых равна B . Для изображенной справа таблицы отношение B к A равно $\frac{31}{6}$. Докажем, что больше этого оно не может быть ни для каких таблиц, соответствующих условию задачи. Если $A \geq 7$, то отношение B к A будет меньше $\frac{31}{6}$ при любых возможных B , поскольку $\frac{36}{7} < \frac{31}{6}$. Следовательно, не теряя общности, $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_6 = 1$. Но в этом случае $b_1 = 1$ и $B \leq 1 + 5 \cdot 6 = 31$. А это влечет оценку $\frac{B}{A} \leq \frac{31}{6}$, ч.т.д.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) $\frac{31}{6}$.

Вариант II

Задача 1

УСЛОВИЕ. Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABC равен 102° , угол ABD равен 16° . Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.



РЕШЕНИЕ. Из условия $\angle DBC = \angle ABC - \angle ABD = 102^\circ - 16^\circ = 86^\circ$. А по свойству вписанных углов $\angle CAD = \angle DBC = 86^\circ$.

ОТВЕТ: 86.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(-12; 1)$, $\vec{b}(4; -5)$ и $\vec{c}(0; 3)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}$.

РЕШЕНИЕ. Координаты вектора $\vec{a} + 3\vec{b} + \vec{c}$ равны

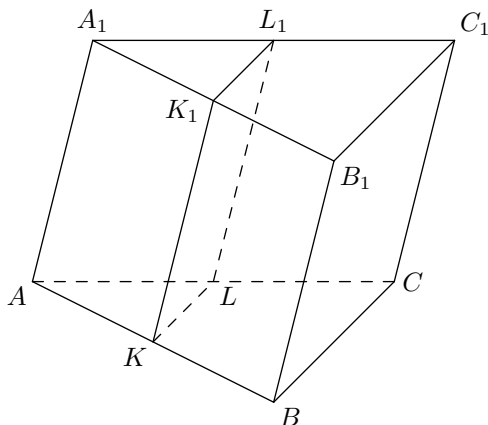
$$(-12 + 3 \cdot 4 + 0, 1 + 3 \cdot (-5) + 3) = (0, -11).$$

Значит, искомая длина равна 11.

ОТВЕТ: 11.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 86, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем отсеченной треугольной призмы.



РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCA_1B_1C_1$ — треугольная призма с основаниями ABC и $A_1B_1C_1$, а точки K, L, L_1, K_1 — середины ребер AB, AC, A_1C_1, A_1B_1 соответственно. Поскольку $S_{AKL} = \frac{1}{4}S_{ABC}$, а высоты исходной призмы и отсеченной треугольной призмы равны, то

$$V_{AKLA_1K_1L_1} = \frac{1}{4} \cdot V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{4} \cdot 86 = 21,5$$

из формулы объема призмы.

ОТВЕТ: 21,5.

Задача 4

УСЛОВИЕ. На олимпиаде по социологии 400 участников разместили в трех аудиториях. В первых двух удалось разместить по 150 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

РЕШЕНИЕ. В запасной аудитории было размещено $400 - 2 \cdot 150 = 100$ человек. Пусть событие A состоит в том, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. Тогда по классическому определению вероятности случайного события

$$P(A) = \frac{100}{400} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,6. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 2 раза попал в мишени, а последние три промахнулся. Результат округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. Вероятность промаха при одном выстреле равна $1 - 0,6 = 0,4$ по свойству суммы вероятностей противоположных событий. Тогда по правилу произведения вероятностей независимых событий искомая вероятность находится как

$$0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,02304 \approx 0,02.$$

ОТВЕТ: 0,02.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(x+4)}{6} = -\sqrt{3}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и преобразуем его:

$$\frac{\pi(x+4)}{6} = -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x+4 = -2 + 6n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 6n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь очевидно, что наибольшим отрицательным корнем служит число -6 .

ОТВЕТ: -6 .

КОММЕНТАРИЙ. Уравнения $x = -6 + 6n$ и $x = 6n$ равносильны при $n \in \mathbb{Z}$, поскольку множества их решений совпадают.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{91}}{10}$ и $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

РЕШЕНИЕ. Из основного тригонометрического тождества имеем

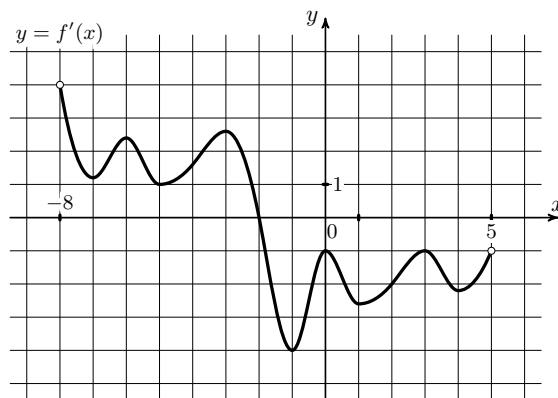
$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{\sqrt{91}}{10}\right)^2 = \frac{9}{100}.$$

Если $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, то $\sin \alpha > 0$. Следовательно, имеем единственное значение $\sin \alpha = \frac{3}{10}$.

ОТВЕТ: $0,3$.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 5)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-7; 0]$.



РЕШЕНИЕ. Если $x < -2$, то $f'(x) > 0$; если $x > -2$, то $f'(x) < 0$; причем $f'(-2) = 0$. Следовательно, $x = -2$ — единственная точка экстремума функции $y = f(x)$ из отрезка $[-7; 0]$.

ОТВЕТ: -2 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до видимой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 км. К пляжу ведет лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не менее 28 километров?

РЕШЕНИЕ. Определим по известной формуле изначальную высоту наблюдателя над землей:

$$4 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h}{500}} \Leftrightarrow 4\sqrt{5} = 8\sqrt{h} \Leftrightarrow h = \frac{5}{4} \text{ (м)}.$$

Теперь аналогичным образом установим высоту наблюдателя над землей, который видит горизонт на расстоянии ровно 28 км:

$$28 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h}{500}} \Leftrightarrow 28\sqrt{5} = 8\sqrt{h} \Leftrightarrow h = \frac{245}{4} \text{ (м)}.$$

Значит, с учетом возрастания величины l при увеличении h человек должен подняться минимум на

$$\left(\frac{245}{4} - \frac{5}{4}\right) : \frac{1}{5} = 300$$

ступенек, чтобы увидеть горизонт на расстоянии не менее 28 километров.

ОТВЕТ: 300.

Задача 10

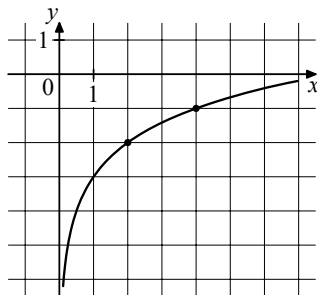
УСЛОВИЕ. Шесть одинаковых рубашек дешевле куртки на 2%. На сколько процентов девять таких же рубашек дороже куртки?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что стоимость 6 рубашек составляет 98% от цены куртки. Значит, стоимость 9 рубашек составляет 147% от цены куртки, то есть они дороже куртки на 47%.

ОТВЕТ: 47.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -6$.



РЕШЕНИЕ. Точки $A(1, -3)$ и $B(4, -1)$ принадлежат графику функции $y = f(x)$. Отсюда имеем систему

$$\begin{cases} -3 = b + \log_a 1, \\ -1 = b + \log_a 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

Значит, $f(x) = -3 + \log_2 x$. Остается решить уравнение

$$-6 = -3 + \log_2 x \Leftrightarrow x = \frac{1}{8}.$$

ОТВЕТ: 0,125.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)e^{10-x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = e^{10-x} + (x + 10) \cdot e^{10-x} \cdot (-1) = e^{10-x} \cdot (1 - x - 10) = -(x + 9) \cdot e^{10-x}.$$

Если $x > -9$, то $y' < 0$; если $x < -9$, то $y' > 0$; причем $y(-9) = 0$. Значит, $x = -9$ — единственная точка максимума функции.

ОТВЕТ: -9 .

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $\frac{|\sin x|}{\sin x} - 2 = 2 \cos x$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2; 10]$.

РЕШЕНИЕ. а) Перейдем к равносильной совокупности, раскрыв модуль по определению, и решим ее:

$$\left[\begin{cases} 1 - 2 = 2 \cos x, \\ \sin x > 0; \\ -1 - 2 = 2 \cos x, \\ \sin x < 0 \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2}, \\ \sin x > 0; \\ \cos x = -\frac{3}{2}, \\ \sin x < 0 \end{cases} \right] \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ \sin x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

б) Функция $x(n) = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ возрастает при $n \in \mathbb{Z}$.

1) $x(-1) = -\frac{4\pi}{3} < -2,$

2) $x(0) = \frac{2\pi}{3} \in [-2; 10],$

3) $x(1) = \frac{8\pi}{3} \in [-2; 10],$ поскольку $-2 < \frac{8\pi}{3} < \frac{8 \cdot 3,5}{3} < \frac{30}{3} = 10,$

4) $x(2) = \frac{14\pi}{3} > \frac{14 \cdot 3}{3} > 10.$

Отсюда с учетом монотонности следует, что у исходного уравнения есть ровно два корня, принадлежащие отрезку $[-2; 10]$: $x_1 = \frac{2\pi}{3}$ и $x_2 = \frac{8\pi}{3}$.

ОТВЕТ:

а) $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$

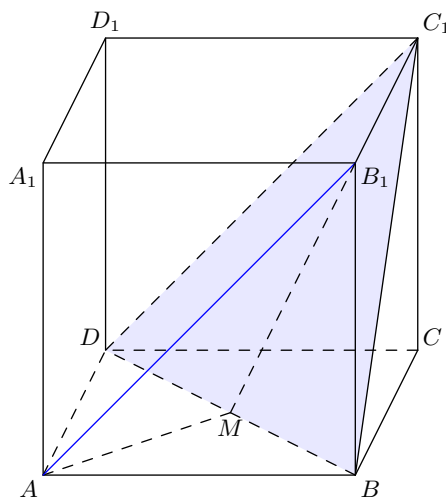
б) $\frac{2\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}.$

Задача 14

УСЛОВИЕ. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ребром 2 точка M является серединой отрезка AC .

- Постройте сечение куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через прямую BM параллельно прямой AB_1 .
- Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BM .

РЕШЕНИЕ. а) С учетом свойства диагоналей квадрата точка M является серединой отрезка BD . Далее $AB_1 \parallel DC_1$ и $AB_1 \notin (BDC_1)$. Значит, $AB_1 \parallel (BDC_1)$ по признаку параллельности прямой и плоскости. Таким образом, несложно установить, что $\triangle BDC_1$ — требуемое сечение исходного куба плоскостью, проходящей через прямую BM параллельно прямой AB_1 .



- б) Из $AB_1 \parallel (BDC_1)$ следует, что

$$\rho(AB_1, BD) = \rho(AB_1, (BDC_1)) = \rho(A, (BDC_1)).$$

Обозначим это (искомое) расстояние за h . $\triangle BDC_1$ — правильный, поскольку все его стороны равны как диагонали равных квадратов, причем $BD = AB \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. Теперь по известным формулам находим площади:

$$S_{BDC_1} = \frac{BD^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}, \quad S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AD = 2.$$

Затем воспользуемся методом объемов для тетраэдра $C_1 ABD$:

$$\frac{1}{3} \cdot S_{ABD} \cdot CC_1 = \frac{1}{3} \cdot S_{BDC_1} \cdot h \Leftrightarrow h = \frac{S_{ABD} \cdot CC_1}{S_{BDC_1}}.$$

Подставляя известные величины, получаем

$$h = \frac{2 \cdot 2}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

ОТВЕТ: б) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

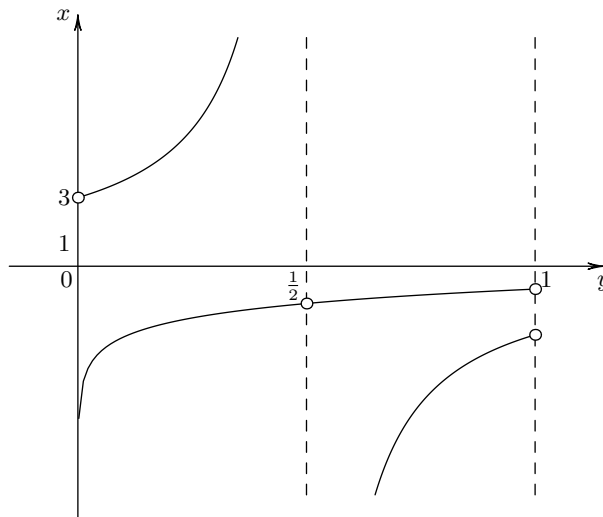
Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\sqrt{1-x} \left(\log_3 x - 1 + \frac{3}{2x-1} \right) > 0$.

РЕШЕНИЕ. Неравенство имеет смысл, если и только если $0 < x < \frac{1}{2}$ или $\frac{1}{2} < x \leq 1$, причем при $x = 1$ оно не является верным. Таким образом, задача сводится к решению неравенства

$$\log_3 x - 1 > \frac{3}{1-2x} \quad (1)$$

на множестве $X = (0; \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}; 1)$.



Рассмотрим функции $f(x) = \log_3 x - 1$ и $g(x) = \frac{3}{1-2x}$. Первая из них возрастает при $x > 0$, а вторая возрастает при $x < \frac{1}{2}$, а также при $x > \frac{1}{2}$. Причем $f(\frac{1}{2}) > -2$, $f(1) = -1$, $g(0) = 3$, $g(1) = -3$. Значит, неравенство (1) на множестве X выполнено, если и только если $\frac{1}{2} < x < 1$.

ОТВЕТ: $(\frac{1}{2}; 1)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Банк под определенный, фиксированный процент принял некоторую сумму. Через год, после начисления процентов, половина накопленной суммы была снята со счета. Еще через год сумма на счете составляла 0,605 от первоначального вклада. Какова процентная ставка по вкладу?

РЕШЕНИЕ. Пусть A — величина первоначального вклада, который положили под r процентов годовых, а $k = 1 + \frac{r}{100}$. Тогда по условию задачи верно соотношение

$$\left(Ak - \frac{1}{2}Ak\right)k = \frac{605}{1000}A \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2}k^2 = \frac{121}{200}.$$

По смыслу задачи $k > 1$, поэтому из последнего равенства получаем единственное значение $k = \frac{11}{10}$. Значит,

$$\frac{11}{10} = 1 + \frac{r}{100} \quad \Leftrightarrow \quad r = 10.$$

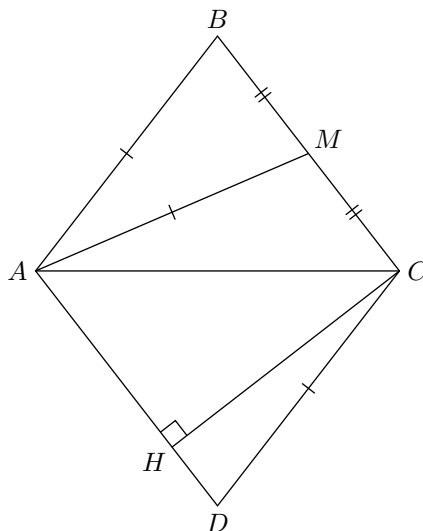
ОТВЕТ: 10.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Отрезок, соединяющий вершину A ромба $ABCD$ с серединой стороны BC , равен стороне ромба.

- а) Докажите, что высота ромба, проведенная из вершины C к стороне AD , делит отрезок AD в отношении $3 : 1$.
 б) Найдите диагональ AC ромба, если сторона ромба равна $\sqrt{6}$.

РЕШЕНИЕ. а) Пусть M — середина стороны BC , а точка H — основание перпендикуляра, опущенного из точки C на прямую AD . Тогда из условия следует, что четырехугольник $AMCD$ — равнобедренная трапеция, причем $AD = 2 \cdot MC$. Тогда длина AH равна средней линии этой трапеции, т.е. $1,5 \cdot MC$, а $HD = AD - AH = 0,5 \cdot MC$, откуда и следует $AH : HD = 3 : 1$, ч.т.д.



- б) Если $AH = 3a$, то $HD = a$, $CD = 4a$ и $4a = \sqrt{6}$ из решения предыдущего пункта и условия. Тогда по теореме Пифагора

$$HC = \sqrt{CD^2 - HD^2} = \sqrt{(4a)^2 - a^2} = \sqrt{15}a$$

$\triangle CHD$, а также

$$AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \sqrt{(3a)^2 + (\sqrt{15}a)^2} = 2\sqrt{6}a$$

из $\triangle AHC$. Значит, $AC = 2\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} = 3$.

ОТВЕТ: б) 3.

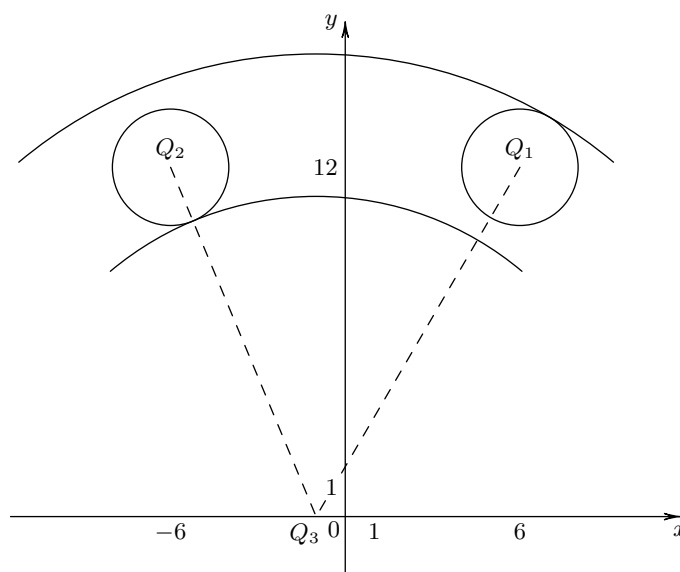
Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (|x| - 6)^2 + (y - 12)^2 = 4, \\ (x + 1)^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

РЕШЕНИЕ. Если пара (x_0, y_0) является решением первого уравнения системы, то и $(-x_0, y_0)$ является его решением. Таким образом, в прямоугольной системе координат xOy первое уравнение задает объединение симметричных относительно оси Oy окружностей Ω_1 и Ω_2 с центрами $Q_1(6, 12)$ и $Q_2(-6, 12)$ соответственно и радиуса 2. Второе уравнение системы при $a = 0$ задает точку $(-1, 0)$, которая не принадлежит $\Omega_1 \cup \Omega_2$. При $a \neq 0$ оно задает окружность Ω_3 с центром в точке $Q_3(-1, 0)$ и радиуса $R = |a|$.



По формуле длины отрезка $Q_3Q_1 = \sqrt{193}$, а $Q_3Q_2 = 13$. Следовательно,

$$Q_3Q_2 < Q_3Q_1 \text{ и } Q_3Q_2 + 2 > Q_3Q_1 - 2.$$

Теперь ясно, что исходная система имеет единственное решение, если и только если Ω_3 касается Ω_2 внешним образом или же Ω_3 касается Ω_1 внутренним образом. Касание Ω_1 и Ω_3 внешним образом реализуется только при $|a| = \sqrt{193} + 2$, в свою очередь касание Ω_2 и Ω_3 дает значение $|a| = 13 - 2$. Отсюда находим $a = \pm(\sqrt{193} + 2)$, $a = \pm 11$.

ОТВЕТ: $\{\pm 11, \pm(\sqrt{193} + 2)\}$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В турнире по шахматам принимают участие мальчики и девочки. За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков. По правилам турнира каждый участник играет с каждым другим дважды.

- а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, если в турнире принимают участие пять мальчиков и три девочки?
- б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если всего участников девять?
- в) Сколько девочек могло принимать участие в турнире, если известно, что их в 9 раз меньше, чем мальчиков, и что мальчики набрали в сумме ровно в четыре раза больше очков, чем девочки?

РЕШЕНИЕ. а) Каждая девочка может обыграть не более 5 мальчиков, причем случай равенства реализуется. Кроме того, между собой девочки сыграют три партии, значит, наибольшее количество очков, которые они могут набрать на турнире, равно

$$2 \cdot (3 \cdot 5 + 3) = 36.$$

б) Общее количество очков, набранное всеми участниками, равно

$$2 \cdot C_9^2 = 2 \cdot \frac{9!}{2! \cdot (9-2)!} = 9 \cdot 8 = 72.$$

в) Пусть было n девочек, тогда мальчиков — $9n$. Общее количество очков, набранное всеми участниками равно

$$2 \cdot C_{10n}^2 = 2 \cdot \frac{(10n)!}{2! \cdot (10n-2)!} = 10n \cdot (10n-1).$$

Значит, мальчики набрали $8n(10n-1)$ очков, а девочки — $2n(10n-1)$ очков по условию задачи. С другой стороны, по аналогии с пунктом а) задачи девочки могли набрать не более чем

$$2 \cdot 9n \cdot n + 2 \cdot C_n^2 = 18n^2 + n(n-1) = 19n^2 - n$$

очков. Таким образом, имеем неравенство

$$2n(10n-1) \leq 19n^2 - n \Leftrightarrow n^2 - n \leq 0.$$

С учетом того, что $n \in \mathbb{N}$, из последнего неравенства имеем единственное решение $n = 1$. Причем этот случай реализуется. Если 1 девочка обыгрывает каждого из 9 мальчиков дважды, то она наберет 18 очков, в то время как мальчики наберут 72 очка.

ОТВЕТ: а) 36; б) 72; в) 1.